TAP – Termo de Abertura do Projeto

FocusPlan – Sistema Inteligente para Planejamento e Organização de Estudos

UNIFACISA
Projeto Integrador
Aluno: Rafael Souto
Professor: Jair Mendes
Data: 16/03/2026

Resumo do Projeto

O **FocusPlan** é uma plataforma web desenvolvida para auxiliar estudantes na organização de sua rotina acadêmica. O sistema permitirá o cadastro de disciplinas, provas, tarefas e disponibilidade de tempo, utilizando inteligência artificial para gerar planos de estudo personalizados de acordo com as prioridades e o tempo disponível de cada usuário.

O projeto surge da necessidade de oferecer uma solução prática e inteligente para estudantes que enfrentam dificuldades em definir o que estudar, quando estudar e como distribuir melhor seu tempo. A proposta é unir organização acadêmica e apoio de IA em um único ambiente digital, tornando o processo de estudo mais eficiente, estratégico e acessível.

Problema

Muitos estudantes têm dificuldade para organizar sua rotina de estudos de forma eficiente. Em geral, o aluno possui várias disciplinas, provas em datas diferentes, atividades acumuladas e pouco controle sobre o tempo disponível. Isso faz com que ele se perca no que estudar, priorize de forma incorreta os conteúdos e tenha baixo aproveitamento acadêmico.

Além disso, ferramentas tradicionais como agendas, blocos de anotações ou aplicativos genéricos de tarefas não oferecem apoio inteligente para definir prioridades ou montar um cronograma de estudos adaptado à realidade do estudante. Como consequência, o processo de aprendizagem se torna desorganizado, cansativo e menos produtivo.

Múltiplas Disciplinas

Provas em datas diferentes e atividades acumuladas sem controle do tempo disponível.

Priorização Incorreta

O aluno se perde no que estudar e prioriza conteúdos de forma equivocada.

Ferramentas Insuficientes

Agendas e apps genéricos não oferecem apoio inteligente para montar cronogramas adaptados.

Justificativa

A organização do estudo é um dos fatores que mais impactam o desempenho acadêmico. Muitos estudantes não fracassam por falta de capacidade, mas por ausência de método, planejamento e gestão do tempo. Diante disso, torna-se relevante desenvolver uma ferramenta que auxilie o aluno a visualizar sua rotina, registrar seus compromissos acadêmicos e receber recomendações inteligentes sobre como estudar melhor.

> O FocusPlan se justifica por propor uma solução digital com valor prático, aplicável ao contexto universitário e coerente com a proposta da disciplina, pois permite a construção de um sistema de ponta a ponta com front-end, back-end, banco de dados e integração com inteligência artificial, conforme a orientação do projeto integrador.

Valor Prático

Solução digital aplicável ao contexto universitário com impacto real no desempenho acadêmico.

Projeto Integrador

Permite a construção de um sistema de ponta a ponta: front-end, back-end, banco de dados e IA.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web inteligente capaz de auxiliar estudantes no planejamento e organização de sua rotina de estudos, por meio do cadastro de disciplinas, provas, tarefas e disponibilidade de tempo, gerando planos de estudo personalizados com apoio de inteligência artificial.

Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro e autenticação de usuários.
- Permitir o cadastro e gerenciamento de disciplinas.
- Permitir o cadastro de provas, atividades e tarefas acadêmicas.
- Disponibilizar uma visualização organizada da rotina em formato de calendário.
- Permitir que o usuário informe sua disponibilidade semanal de tempo para estudo.
- Gerar, com apoio de IA, sugestões de plano de estudos personalizadas.
- Auxiliar o estudante na definição de prioridades com base em prazos e carga de conteúdo.
- Armazenar o histórico de tarefas e planejamentos gerados.

Escopo do Projeto

7.1 Escopo do que será desenvolvido

O projeto contempla o desenvolvimento de uma aplicação web com autenticação de usuários, cadastro de disciplinas, cadastro de provas e tarefas, calendário acadêmico e módulo de geração de plano de estudos com uso de inteligência artificial.

A aplicação deverá permitir que o estudante centralize suas informações acadêmicas em um único ambiente e obtenha recomendações automáticas de organização com base em seus dados cadastrados.

7.2 Escopo do que *não* será desenvolvido nesta fase

- Aplicativo mobile nativo.
- Integração com sistemas acadêmicos externos.
- Compartilhamento de cronogramas com outros usuários.
- Videoconferência, chat em grupo ou recursos sociais.
- Sistema avançado de gamificação.
- Recomendações baseadas em desempenho real de provas com análise estatística avançada.

Público-Alvo e Personas

O público-alvo do FocusPlan é composto por: **estudantes universitários**, alunos de cursos técnicos, concurseiros, estudantes do ensino médio com rotina intensa de estudos e usuários que desejam melhorar organização, produtividade e gestão do tempo acadêmico.

Ana Paula, 21 anos — Universitária

Cursa Engenharia de Software. Estuda em mais de cinco disciplinas por semestre e frequentemente se sente sobrecarregada com provas, trabalhos e seminários. Costuma esquecer prazos e tem dificuldade para definir qual matéria priorizar em cada semana. Ela precisa de uma ferramenta que organize seus compromissos acadêmicos e a ajude a montar um plano de estudos realista.

João Pedro, 26 anos — Concurseiro

Estuda para concursos públicos. Possui uma grande quantidade de conteúdos para revisar, mas encontra dificuldades em distribuir o tempo entre teoria, questões e revisão. Precisa de um sistema que o ajude a definir prioridades e manter consistência na rotina.

Mariana, 19 anos — Rotina Apertada

Trabalha durante o dia e estuda à noite. Seu tempo é limitado e, por isso, ela precisa aproveitar bem cada período livre. O maior desafio é transformar pouco tempo disponível em uma rotina organizada e produtiva.

Proposta de Valor

O FocusPlan oferece ao estudante uma forma simples e inteligente de organizar sua rotina acadêmica. Em vez de apenas registrar tarefas, o sistema interpreta as informações cadastradas e sugere um plano de estudos personalizado, ajudando o usuário a saber **o que estudar**, **quando estudar** e **como distribuir melhor seu tempo**.

A proposta de valor do projeto está em unir:

- Organização Acadêmica
- Planejamento Inteligente
- Personalização
- Apoio de IA
- Interface Web Centralizada

Descrição da Solução

A solução proposta consiste em uma plataforma web em que o usuário poderá:

Criar conta e acessar o sistema

Com login e senha seguros.

Cadastrar disciplinas

Organizar sua rotina por matéria.

Cadastrar provas, atividades e tarefas

Com datas e prazos definidos.

Informar disponibilidade semanal

Tempo disponível para estudo durante a semana.

Visualizar demandas em calendário

Visão clara e organizada de todos os compromissos.

Gerar plano de estudos com IA

Com base em prioridades, prazos e disponibilidade.

A inteligência artificial será usada como apoio para interpretar os dados fornecidos pelo usuário e sugerir uma distribuição de estudos mais eficiente, personalizada e estratégica.

Lista de Funcionalidades

- Cadastro de usuário
- Login e autenticação
- Cadastro de disciplinas
- Edição e exclusão de disciplinas
- Cadastro de provas
- Cadastro de tarefas e atividades
- Definição de prazo para tarefas
- Registro de disponibilidade semanal
- Calendário acadêmico
- Geração de plano de estudos com IA
- Visualização do plano gerado
- Histórico de planejamentos
- Painel inicial com resumo de atividades

Requisitos Funcionais

RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários.
RF02	O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.
RF03	O sistema deve permitir que o usuário cadastre disciplinas.
RF04	O sistema deve permitir editar e excluir disciplinas cadastradas.
RF05	O sistema deve permitir cadastrar provas com data e disciplina relacionada.
RF06	O sistema deve permitir cadastrar tarefas e atividades acadêmicas.
RF07	O sistema deve permitir definir prazos para tarefas.
RF08	O sistema deve permitir informar a disponibilidade semanal de tempo para estudo.
RF09	O sistema deve exibir as atividades e compromissos em formato de calendário.
RF10	O sistema deve gerar um plano de estudos com apoio de inteligência artificial.
RF11	O sistema deve exibir ao usuário o plano de estudos sugerido.
RF12	O sistema deve armazenar o histórico de planejamentos gerados.
RF13	O sistema deve exibir um painel com resumo de tarefas, provas próximas e disciplinas cadastradas.
RF14	O sistema deve permitir ao usuário atualizar seus dados de perfil.
RF15	O sistema deve permitir logout seguro da conta do usuário.

Requisitos Não Funcionais

RNF01	O sistema deverá possuir interface web responsiva.
RNF02	O sistema deverá apresentar boa usabilidade e navegação intuitiva.
RNF03	O sistema deverá garantir segurança básica de autenticação e proteção dos dados do usuário.
RNF04	O sistema deverá manter persistência das informações em banco de dados.
RNF05	O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado nas operações principais.
RNF06	O sistema deverá ser estruturado de forma modular, facilitando manutenção e evolução futura.
RNF07	O sistema deverá permitir integração entre front-end, back-end e banco de dados.
RNF08	O sistema deverá ser compatível com os principais navegadores modernos.
RNF09	O sistema deverá possuir organização mínima de código e documentação do projeto.
RNF10	O sistema deverá utilizar boas práticas de desenvolvimento e segurança.

A disciplina enfatiza justamente que o projeto precisa ser pensado de ponta a ponta, com documentação, requisitos e integração real entre front-end, back-end e banco.

Critérios de Sucesso e Falha

✅ Critérios de Sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido se:

- o usuário conseguir se cadastrar e acessar o sistema;
- for possível cadastrar disciplinas, tarefas e provas com facilidade;
- a rotina puder ser visualizada de forma clara;
- a IA gerar um plano de estudos coerente com os dados informados;
- o sistema apresentar integração funcional entre interface, lógica de negócio e banco de dados;
- o projeto estiver documentado e pronto para evolução nas próximas fases.

❌ Critérios de Falha

O projeto será considerado insuficiente se:

- o sistema não permitir fluxo básico de uso;
- não houver integração entre front-end, back-end e banco;
- o plano de estudos não considerar os dados cadastrados;
- a organização das informações for confusa para o usuário;
- a documentação estiver incompleta ou incoerente com o sistema proposto.

Benefícios Esperados, Viabilidade e Tecnologias

Benefícios Esperados

- Melhoria da organização do estudante.
- Melhor gestão do tempo.
- Redução da sobrecarga e da desordem acadêmica.
- Aumento da produtividade nos estudos.
- Apoio mais estratégico na preparação para provas e tarefas.
- Centralização da rotina em um único sistema.

Viabilidade do Projeto

O projeto é viável para a disciplina porque possui escopo controlado, modular e compatível com a proposta de desenvolvimento em fases. A primeira etapa pode ser atendida com documentação completa do sistema, enquanto as fases seguintes podem contemplar planejamento técnico, construção do MVP e integração final.

Além disso, o FocusPlan é tecnicamente executável com tecnologias web comuns e integração simples com APIs de IA para geração de sugestões de estudo, sem exigir infraestrutura excessivamente complexa.

Tecnologias Previstas

Além das tecnologias de desenvolvimento web, o projeto utilizará ferramentas de inteligência artificial dentro da abordagem de **vibe coding**, com foco em apoio à documentação, estruturação do sistema e aceleração da implementação.

Jornada Básica do Usuário e Riscos do Projeto

O usuário percorre uma jornada simples e guiada, desde o acesso à plataforma até o acompanhamento contínuo de sua rotina pelo calendário e pelo painel principal.

Riscos do Projeto

Integração com IA

Dificuldade de integração inicial com a IA.

Regras de Priorização

Má definição de regras de priorização dos estudos.

Escopo vs. Prazo

Excesso de funcionalidades para o prazo da disciplina.

Autenticação e Dados

Falhas na autenticação ou persistência dos dados.

Documentação vs. Implementação

Risco de inconsistência entre documentação e implementação.

A aula também chamou atenção para riscos de segurança e para a necessidade de não apenas "gerar código", mas estruturar corretamente o projeto desde a documentação.

Considerações Finais

O **FocusPlan** propõe uma solução prática para um problema comum no contexto educacional: a desorganização da rotina de estudos. Ao combinar organização acadêmica com inteligência artificial, o sistema busca oferecer ao estudante mais clareza, produtividade e autonomia no gerenciamento de sua vida acadêmica.

Como projeto integrador, a proposta possui escopo compatível com o desenvolvimento em fases e permite a aplicação dos conceitos de documentação, modelagem, integração de sistemas e uso estratégico de IA no desenvolvimento de software.

Clareza

Mais clareza no gerenciamento da vida acadêmica.

Produtividade

Estudos mais eficientes e estratégicos.

Autonomia

O estudante no controle da própria rotina.

Integração

Documentação, modelagem, sistemas e IA em um único projeto.